

**רמב"ם הקריה הרפואית
לבריאות האדם**



נוהל מס': 054.19
שם הנוהל: ניהול לידת עובר החשוד כמקרוזומי
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי

תפוצה	תחום הנוהל: מיילדות		תאריך פרסום:
	שם הנוהל: ניהול לידת עובר החשוד כמקרוזומי וכליאת כתפיים		ינואר 2015 מהדורה: 2 תאריך עדכון: מאי 2019
	כותב הנוהל: דר' חנין דבאג'ה ודר' אמיר ויסמן מעדכני הנוהל: דר' גל בכר ודר' דנה ויטנר		נספחים: Algorithm for the Management of Shoulder Dystocia
	האחראי על ביצוע הנוהל: פרופ' זאב וינר	מאשר הנוהל: פרופ' זאב וינר	
	על החתום:	על החתום:	
מס' דפים: 12			



נוהל מס': 054.19
שם הנוהל: ניהול לידת עובר החשוד כמקרוזומי
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי

תוכן

3	הגדרות ומונחים
3	גורמי סיכון למקרוזומיה (ע"פ סדר יורד ²)
3	אבחון
4	תחלואה הקשורה במקרוזומיה ^{1,2,3}
4	תחלואה אימהית
4	תחלואה של העובר והילוד
4	מטרות הנוהל
4	סמכות ואחריות
5	עקרונות הנוהל
5	ביולדת ללא סוכרת
5	ביולדת עם סוכרת
5	נשים לאחר ניתוח קיסרי יחיד
6	פרע כתף
6	רקע
6	סיבוכים וסיכונים בפרע כתפיים
6	ניבוי
7	במקרים הבאים יש לקרוא לרופא האחראי שיהיה נוכח בחדר במהלך הלידה:
7	ניהול כליאת כתף בלידה
7	מה עושים כאשר מתרחשת כליאת כתף בלידה?
9	דיווח ותיעוד
10	סימוכין
11	נספח 1 (RCOG)

נוהל מס': 054.19
שם הנוהל: ניהול לידת עובר החשוד כמקרוזומי
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



הגדרות ומונחים

מקרוזומיה מוגדרת כמשקל לידה מעל 4000 גר' או 4500 גר' ללא קשר לשבוע הריון (במשקל בין 4000-4500 גר' ישנם אחוזי תחלואה אימהית ועוברית יותר גבוהים בהשוואה לאוכלוסייה הכללית, סיכונים אלו עולים באופן משמעותי מעל 4500 גר', ע"פ מחקרים אחרונים יש להתייחס ל-4500 גר' כערך סף למקרוזומיה)².
עובר גדול לשבוע הריון (Large for gestational age -LGA) מוגדר כמשקל ילוד מעל לאחוזון 90% בהתייחסות לגיל ההריון על סמך עקומת גדילה.
היארעות מקרוזומיה- 8% מעל 4,000 גרם, 1.1% מעל 4,500 גרם².

גורמי סיכון למקרוזומיה (ע"פ סדר יורד²)

- ✓ סוכרת טרום הריונית.
- ✓ סוכרת הריונית לא מאוזנת (סיכון של 6-19% למקרוזומיה, לעומת 2% בסוכרת הריונית מאוזנת).
- ✓ לידת ילוד מקרוזומי בעבר [הסיכוי שאישה אשר ילדה בעבר עובר במשקל מעל 4000 גר' ללידת תינוק במשקל מעל 4,500 גרם הינו פי 5-10].
- ✓ משקל האם הטרום הריוני ומידת העלייה במשקל במהלך ההריון [לנשים עם השמנת יתר MORBID OBESE סיכון פי 8 ללדת עובר במשקל מעל 4500 גר'].
✓ וולדות
- ✓ עובר ממין זכר
- ✓ גיל הריון מעל 40 שבועות [הסיכון למקרוזומיה בהריונות במועד הינו 1.3% ועולה ל-2% במידה וגיל ההריון מעל 41 שבועות].
- ✓ מוצא אתני [לנשים היספאניות/ אפרו אמריקאיות סיכוי מוגבר למקרוזומיה בהשוואה לנשים לבנות או אסיאתיות]
- ✓ משקל האם בלידה [הסיכוי לאישה שנולדה במשקל מעל 3600 גר' ללדת עובר מעל 4000 גר' הינו פי 2 לעומת אישה שנולדה בין המשקלים 2700-3500 גר']
- ✓ גיל יולדת מתחת ל-17 שנים
- ✓ תבחין GCT פתולוגי, גם אם OGTT תקין

למרות גורמי הסיכון הידועים, מרבית הילודים עם משקל מעל 4500 גר' הינם ללא גורמי סיכון ידועים!^{1,2}

אבחון

האבחנה הטרום לידתית של מקרוזומיה היא מאתגרת. להערכה קלינית של משקל העובר יש מגבלות המקשות על הדיוק כמו במקרים של השמנת יתר אימהית, ריבוי מי שפיר והריונות מרובי עוברים. מידת הדיוק אף קטנה יותר בעוברים גדולים. הערכת משקל סונוגרפית טובה באותה במידה כמו הערכת משקל קלינית באבחון וזיהוי מקרוזומיה¹.

מומלץ לחזור על הערכת המשקל במידה והערכה קודמת בוצעה לפני יותר מ-10 ימים¹.

נוהל מס': 054.19
שם הנוהל: ניהול לידת עובר החשוד כמקרוזומי
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



רמב"ם הקריה הרפואית לבריאות האדם

תחלואה הקשורה במקרוזומיה^{1,2,3}

תחלואה אימהית

1. לידה בניתוח קיסרי- במשקל ילוד מעל 4500 גר' הסיכון לניתוח קיסרי בנשים המנסות לידה נרתיקית הינו פי 2 מקבוצת הביקורת. קיימת גם עלייה בניתוחים קיסריים אלקטיביים עקב חשד למקרוזומיה (10% מהניתוחים הקיסריים מבוצעים עקב חשד למקרוזומיה).
2. סיכון מוגבר ל-PPH- פי 1.9 לעומת ילודים במשקל מתחת ל-4,000 גרם.
3. עלייה בשיעור קרעים נרתיקיים- הסיכון לקרע דרגה III או IV עולה פי 2-3 בנוכחות מקרוזומיה. במידה ומדובר באירוע של כליאת כתף הסיכון לקרעים אלו עולה בצורה ניכרת.

תחלואה של העובר והילוד

הפגיעה השכיחה הקשורה במקרוזומיה וכליאת כתף הינה שבר בעצם הבריח ונזק למקלעת העצבית הברכיאלית, בעיקר C5 ו-C6 ← Erb-Duchenne paralysis. שבר בעצם הבריח מופיע ב-0.4-0.6% מכלל הלידות וחולף בד"כ ללא נזק קבוע, בילודים מקרוזומים הסיכוי לשבר זה הינו פי 10. נזק למקלעת הברכיאלית מתרחש ב-1.5% מכלל הלידות הנרתיקיות, והסיכון עולה פי 18-21 כאשר משקל הילוד מעל 4500 גר'. ע"פ מחקרים אחרונים, הנזק למקלעת הברכיאלית בילודים מקרוזומים הנולדים בלידה נרתיקית הינו 2.6-7%. חשוב לציין כי נזק למקלעת הברכיאלית עשוי להתרחש גם לאחר לידת עובר מקרוזומי בניתוח קיסרי. נזק זה חולף ב-80-90% מהמקרים תוך שנה. נזק קבוע גבוה יותר במשקלי לידה גבוהים, ובמיוחד מעל 4,500 גרם. מקרוזומיה נמצאה כקשורה בציון אפגר נמוך לאחר 5 דק' ועלייה בשכיחות האשפוזים ב-Neonatal (NICU) intensive care unit. ילודים מקרוזומים נוטים לסבול יותר מהשמנת יתר בהמשך החיים.

מטרות הנהל

מקרוזומיה עוברית הינה ממצא מילדותי שכיח הכרוך בסיכונים רבים הן מבחינת מהלך הלידה והן מבחינת סיבוכים בלידה כגון כליאת כתף, לידה טראומטית ונזק קבוע לילוד. מטרת הפרוטוקול הנוכחי הינה להדגיש את הסיכונים בלידת עובר מקרוזומי ולקבוע הנחיות לניהול הריון ולידה עם חשד לעובר מקרוזומי.

סמכות ואחריות

א. במקרה בו בוצעה הערכת משקל קלינית או סונוגרפית ע"י מתמחה אשר בה נמצא עובר המוערך במשקל שווה או גדול מ-4000 ג' (ללא קשר לנוכחות סוכרת), יש לאשר את הערכת המשקל ע"י רופא בכיר/אחראי תורנות.

ב. בכל לידת ילוד החשוד כמקרוזומי יהיה נוכח רופא, רצוי במידת האפשר, רופא בכיר/אחראי משמרת.

נוהל מס': 054.19
שם הנוהל: ניהול לידת עובר החשוד כמקרוזומי
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



**רמב"ם הקריה הרפואית
לבריאות האדם**

עקרונות הנוהל

ניתן לשקול השראת לידה בחשד למקרוזומיה החל משבוע 39 (נייר עמדה, 2016).

ביולדת ללא סוכרת

בהערכת משקל בין 4000-4500 גר' ניתן לאפשר לידה נרתיקית, בכל מקרה יש להפעיל שיקול קליני ולתעד אותו. לעברה המיילדותי של האישה חשיבות רבה, למשל אישה שילדה בעבר תינוקת בקבוצת משקל זאת יש סיכוי טוב יותר ללדת עובר במשקל דומה. בהערכת משקל מעל 4500 גר' מומלץ ליילד בניתוח קיסרי מחשש לגרימת נזק הן לאם והן לעובר (נייר עמדה)¹.

ביולדת עם סוכרת

בהערכת משקל בין 4000 ל- 4250 גר' מומלץ לבצע דיון לגבי צורת הלידה. בהערכת משקל מעל 4250 גרם מומלץ ליילד בניתוח קיסרי. (נייר עמדה)¹
[ע"פ ה-ACOG: במידה והערכת משקל מעל 4500 גר' בנוכחות סוכרת מומלץ לסיים בניתוח קיסרי אלקטיבי (Level C)].

נשים לאחר ניתוח קיסרי יחיד

חשד למקרוזומיה אינו מהווה קונטרא-אינדקציה לניסיון לידה נרתיקית בנשים לאחר ניתוח קיסרי יחיד (ACOG, level C, נייר עמדה)^{1,2}.

נוהל מס': 054.19
שם הנוהל: ניהול לידת עובר החשוד כמקרוזומי
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי

פרע כתף

רקע

הגדרה (ACOG)⁴: כאשר קיים הצורך בביצוע פעולות נוספות לאחר יציאת הראש לשם חילוץ הגוף או כאשר משך הזמן בין יציאת הראש לגוף הינו מעל 60 שניות. התופעה מתרחשת כאשר הכתף הקדמית או לעיתים האחורית נלכדות מתחת ל- Symphysis או Sacral Promontory בהתאמה. השכיחות: 0.2-3% מכלל הלידות נרתיקיות. במשקל מעל 4,500 גרם- 9-14% בנוכחות סוכרת אימהית השכיחות אף גבוהה יותר⁴.

סיבוכים וסיכונים בפרע כתפיים

מצב זה כרוך בתחלואה ותמותה פרינטאלית גם כאשר המקרה מנוהל בצורה המיטבית. הסיבוכים האימהיים כוללים דימום מוגבר לאחר הלידה (11%) וקרעים נרתיקיים דרגה III ו-IV (3.8%), (שכיחותם אינה מושפעת מסוג או מספר הפעולות המבוצעות), קרע רחם⁴. נזק למקלעת הברכיאלי (Brachial plexus injury-BPI) מהווה אחד הסיבוכים העיקריים לילוד ומופיע ב 2.3%-16% מהמקרים עם פרע כתפיים. במרבית המקרים של פרע כתף מדובר בנזק חולף ורק 10% מהמקרים נשארים עם נזק נוירולוגי ארוך טווח. חלק קטן מאוד ממקרי ה-BPI איננו קשור לכליאת כתף קלינית. מחקר אחד הראה כי 4% מהמקרים התרחשו לאחר ניתוח קיסרי ומחקר אחר הראה כי 12% היו עקב ניתוח קיסרי שכלל לא דווח כמסובך. חשוב מאוד לקבוע אם הכתף הכלואה בעת הלידה הייתה קדמית או אחורית. באם הייתה אחורית, קרוב לוודאי שהפגיעה במקלעת העצבית לא נגרמה עקב פעולה לא נכונה של המטפל.

ניבוי

הערכת הסיכון ויכולת הניבוי לכליאת כתף אינה רגישה דייה והיא מוגבלת בכושר הניבוי שלה. גורמי הסיכון המקובלים ניבאו רק 16% ממקרי כליאת הכתף שגרמו לתחלואה אצל תינוקות. יש קשר בין גודל התינוק וכליאת הכתף אבל גם גורם זה איננו נחשב כגורם בעל כושר ניבוי חזק. זאת עקב הקושי להעריך במדויק את גודל העובר וכן העובדה שרוב הילודים עם משקל לידה מעל 4.5 ק"ג לא מסתבכים עם כליאת כתף. למרות שמקרוזומיה מהווה גורם סיכון משמעותי לפרע כתף, רוב המקרים מתרחשים באופן בלתי צפוי בילודים עם משקל תקין⁴. תינוקות לאימהות סוכרתיות, נמצאים בסיכון גבוה פי 2-4 לכליאת כתף בהשוואה עם תינוקות באותו משקל לידה שנולדו לאימהות לא סוכרתיות.

בנשים עם פרע כתפיים בלידתן הקודמת יש להעריך את אירועי הלידה הקודמת ובאם נותר נזק קבוע לילוד, יש להעריך את המשקל הנוכחי לעומת הקודם ולדון עם היולדת על דרך הילוד. יש ליידעה שקיים סיכון של 10% לכליאת כתף חוזרת ולשתפה בהחלטה. יש לתעד את האמור ברשומה הרפואית.

נוהל מס': 054.19
שם הנוהל: ניהול לידת עובר החשוד כמקרוזומי
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



במקרים הבאים יש לקרוא לרופא, במידת האפשר רופא בכיר/אחראי משמרת שיהיה נוכח בחדר במהלך הלידה:

- היסטוריה של כליאת כתף
- חשד למקרוזומיה
- היסטוריה של ילוד מקרוזומי בנוכחות סכרת

ניהול כליאת כתף בלידה

על הצוות המיילד לאבחן כליאת כתף בזמן ולהיות מיומן לבצע טכניקות אשר עשויות להקל על הלידה.
יש לשים לב באופן שגרתי ל:

- קושי בלידת הראש והסנטר
- הראש נתקע בנרתיק או אפילו נסוג turtle-neck sign
- חוסר ירידת הכתפיים

מה עושים כאשר מתרחשת כליאת כתף בלידה?

- קריאה לעזרה לרופא הבכיר ביותר הזמין בחדר לידה, כאשר יש להגדיר לצוות כי מדובר בכליאת כתף.
- יש לקרוא לרופא מרדים ורופא ילדים בנוסף.
- אין חובה לבצע אפיזיוטומיה.

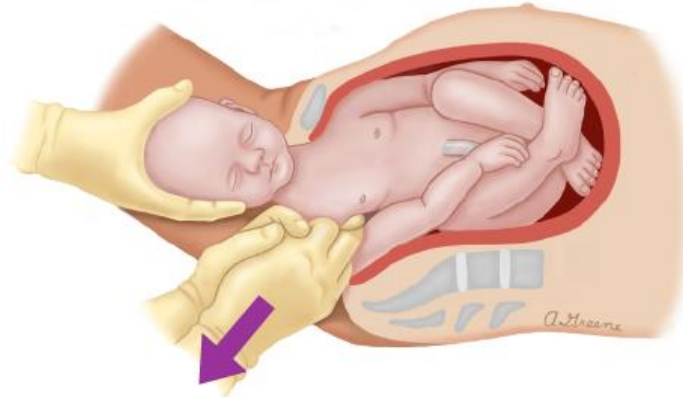
1. פעולה ע"ש McRoberts (אבדוקציה ופלקציה של מפרקי הירכיים). שיעורי ההצלחה עד 90%.
2. לחזור על McRoberts פעם נוספת תוך כדי הפעלת לחץ סופרא-פובי.



נוהל מס': 054.19
שם הנוהל: ניהול לידת עובר החשוד כמקרוזומי
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי

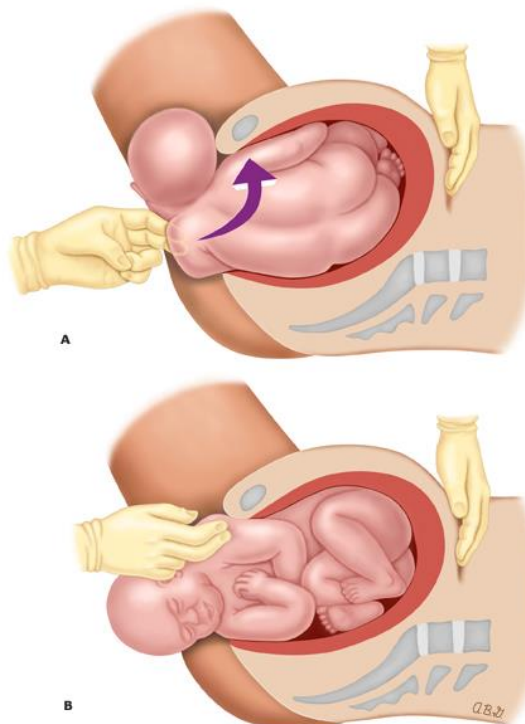
במידה ולמרות שני ניסיונות אלו הילוד עדיין לא חולץ, יש לבצע מנוברות נוספות לפי ניסיונו של הרופא המטפל:

- יילוד של הכתף או הזרוע האחורית (Menticoglou maneuver) - שיעורי הצלחה של 84%.



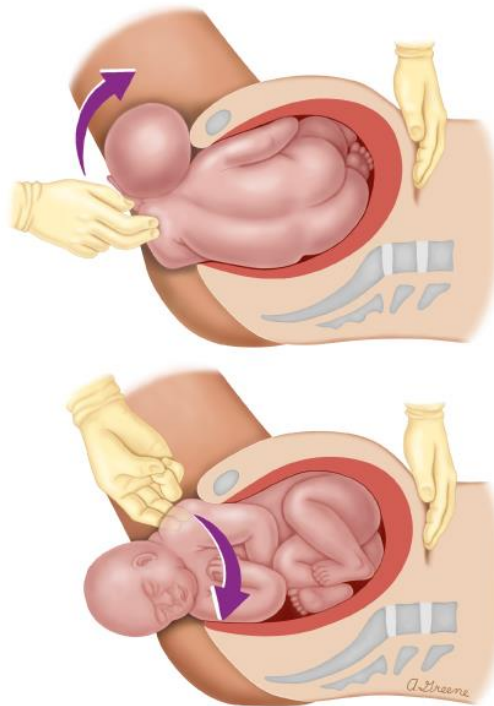
- -Internal rotation

○ Woods corkscrew maneuver - אדוקציה של הכתף האחורית לכיוון הגב ואז סיבוב הילוד וחילוץ הכתף הקדמית. שיעורי הצלחה של 72%. לציין כי כרוך בשיעור גבוה של נזק לעובר.



○ Rubin maneuver - אדוקציה של הכתף האחורית לכיוון החזה ואז סיבוב הילוד וחילוץ הכתף הקדמית. שיעורי הצלחה של 66%. לציין כי כרוך בשיעור גבוה של נזק לעובר. קשור לשברים בהומירוס ב-2%-12%.

נוהל מס': 054.19
שם הנוהל: ניהול לידת עובר החשוד כמקרוזומי
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



- all fours position -Gaskin maneuver - העמדת היולדת "על 4" וניסיון יילוד. לא נחקר במחקרים פרופספקטיביים.
- Zavarelli maneuver - החזרה של ראש העובר דרך הנרתיק וביצוע ניתוח קיסרי. יש להחזיר את העובר במנח OA, לתת תרופות טוקוליטיות לרחם והרדמה כללית לילדת ולהיערך לניתוח קיסרי בהול.
- Subcutaneous symphysiotomy.

מה אין לעשות בכליאת כתף? לא להפעיל לחץ על הפונדוס. זה עלול לגרום לקרעים ולהחמיר את המצב.

לאחר חילוץ הילוד יש להתכונן לקראת סיכוי מוגבר ל-PPH וקרעים פריאנליים נרחבים. יש להעביר את הילוד לבדיקה ע"י רופא ילדים.

דיווח ותיעוד

א. בכל לידה בה העובר מוערך כמקרוזומי, יש לתעד את מהלך הלידה, סטיות ממהלך הלידה המקובל וההחלטות הנובעות מכך בכל שלב בלידה.

ב. כל לידה בה ארע פרע-כתפיים יש לתעד על ידי מילוי קפדני של דו"ח הפעולה כפי שמופיע במחשב.

נוהל מס': 054.19
שם הנוהל: ניהול לידת עובר החשוד כמקרוזומי
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



רמב"ם הקריה הרפואית
לבריאות האדם

סימוכין

- 1) נייר עמדה, האיגוד הישראלי למיילדות וגניקולוגיה, עדכון מ-2016
- 2) ACOG- macrosomia, updated 2017.
- 3) RCOG- shoulder dystocia, updated 2012.
- 4) ACOG- shoulder dystocia, updated 2018.
- 5) Cochrane Database of Systematic ReviewsL Induction of labor at or near term for suspected fetal macrosomia, 2016.

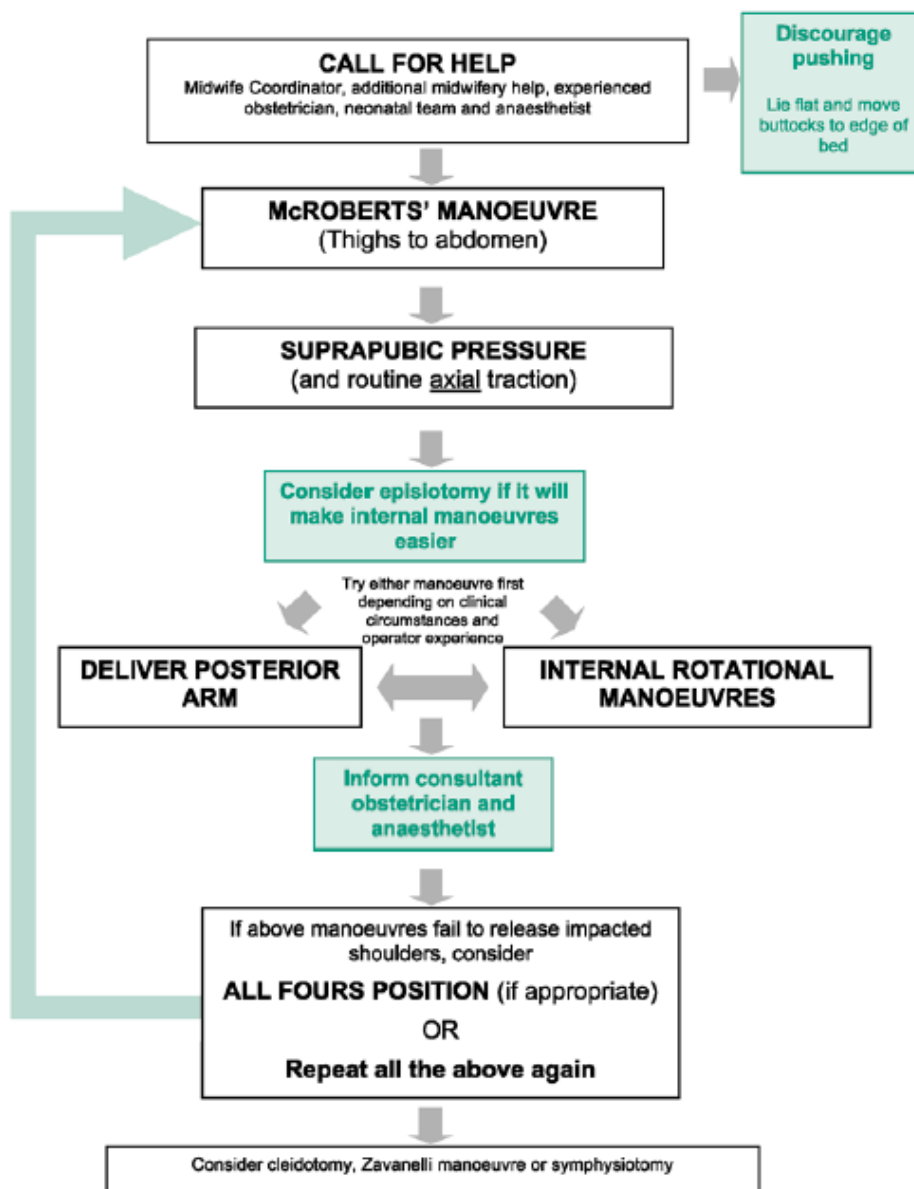
נוהל מס': 054.19
שם הנוהל: ניהול לידת עובר החשוד כמקרוזומי
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



רמב"ם הקריה הרפואית
לבריאות האדם

נספח 1 (RCOG)

Algorithm for the management of Shoulder Dystocia



Baby to be reviewed by neonatologist after birth and referred for Consultant Neonatal review if any concerns

DOCUMENT ALL ACTIONS ON PROFORMA AND COMPLETE CLINICAL INCIDENT REPORTING FORM.